



上海科技大学
ShanghaiTech University

社交网络中的 单边匹配机制 —Leave and Share



立志成才 报国裕民

再谈换房度假



上海科技大学
ShanghaiTech University



利用社交网络传播

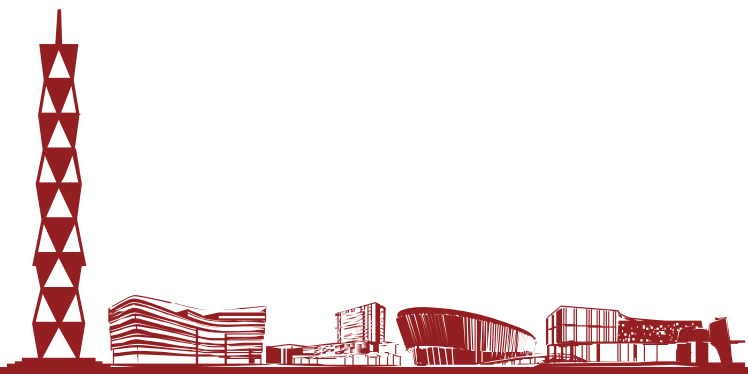


上海科技大学
ShanghaiTech University

好想度假啊！



北京

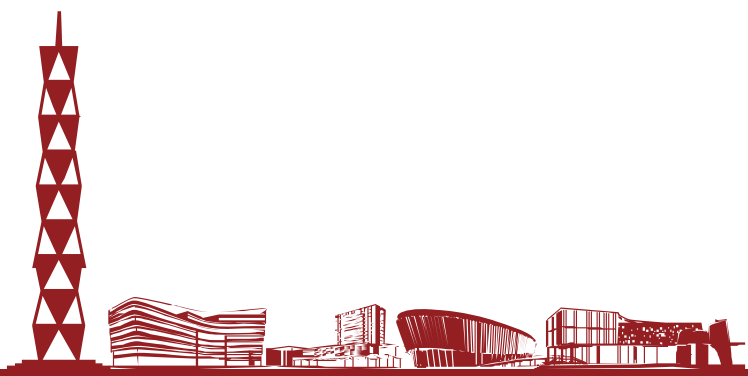
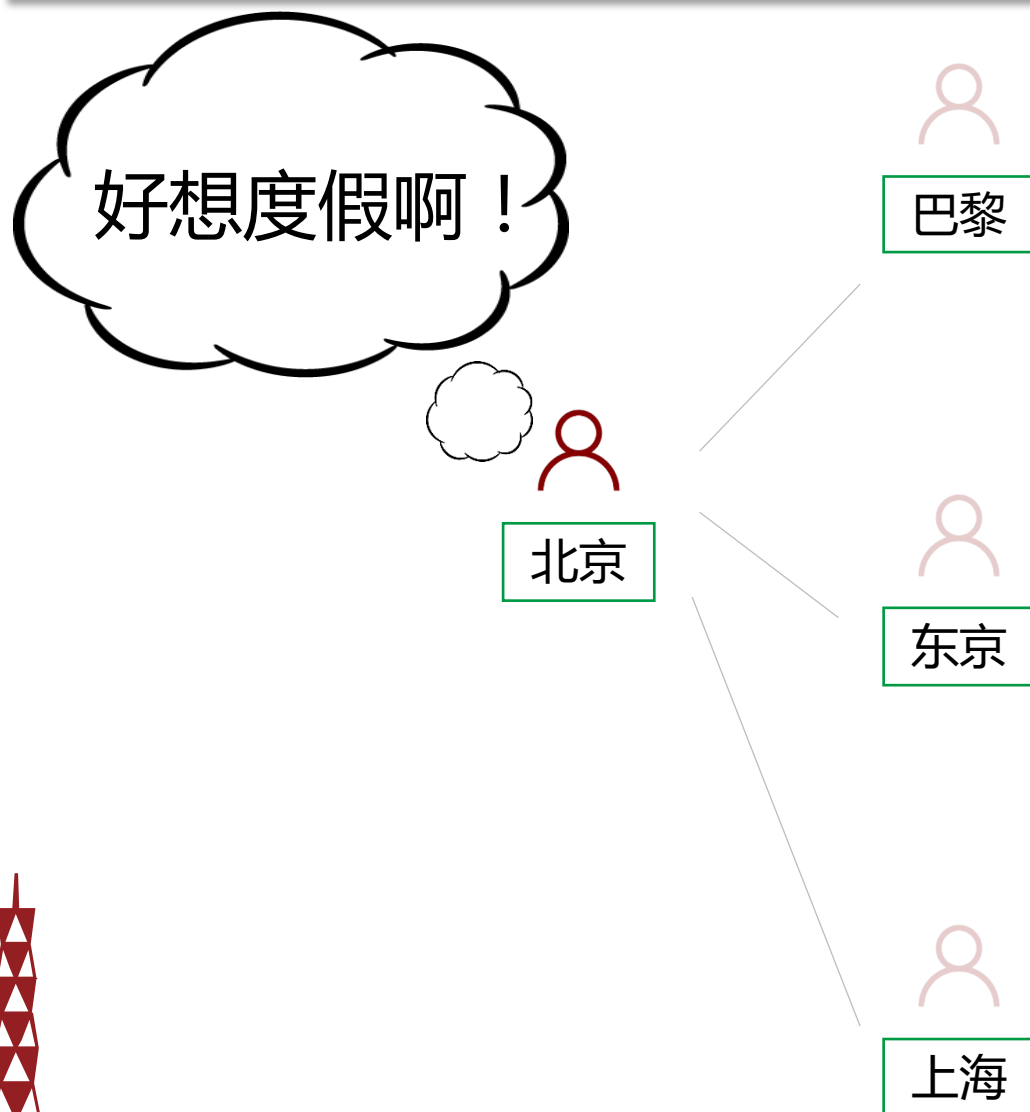


立志成才 报国裕民

利用社交网络传播



上海科技大学
ShanghaiTech University

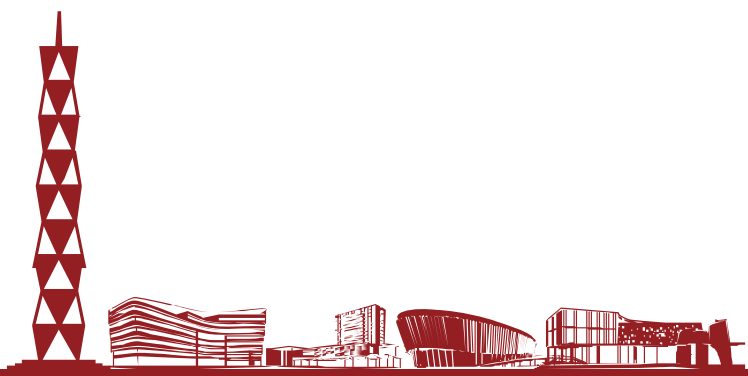
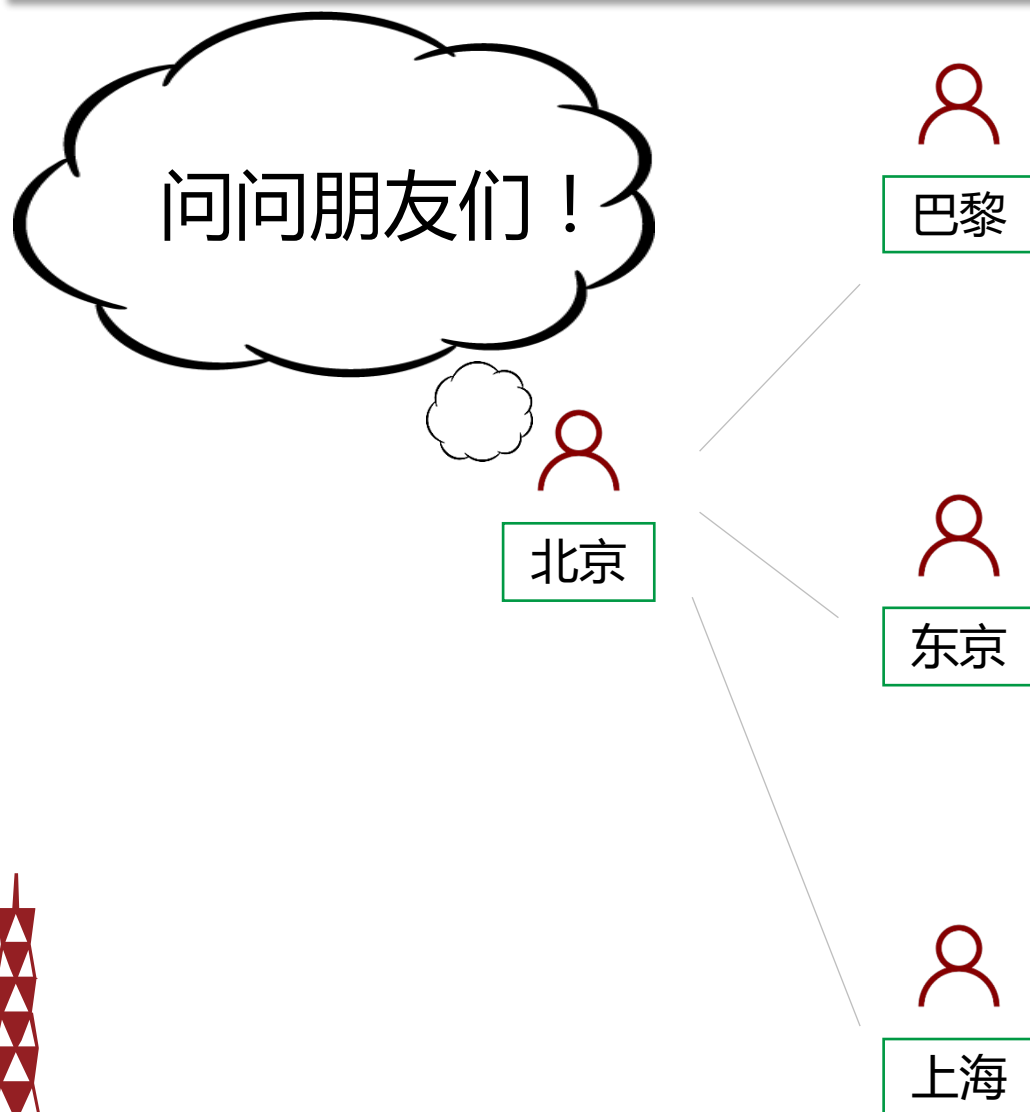


立志成才报国裕民

利用社交网络传播



上海科技大学
ShanghaiTech University



立志成才报国裕民

利用社交网络传播



上海科技大学
ShanghaiTech University

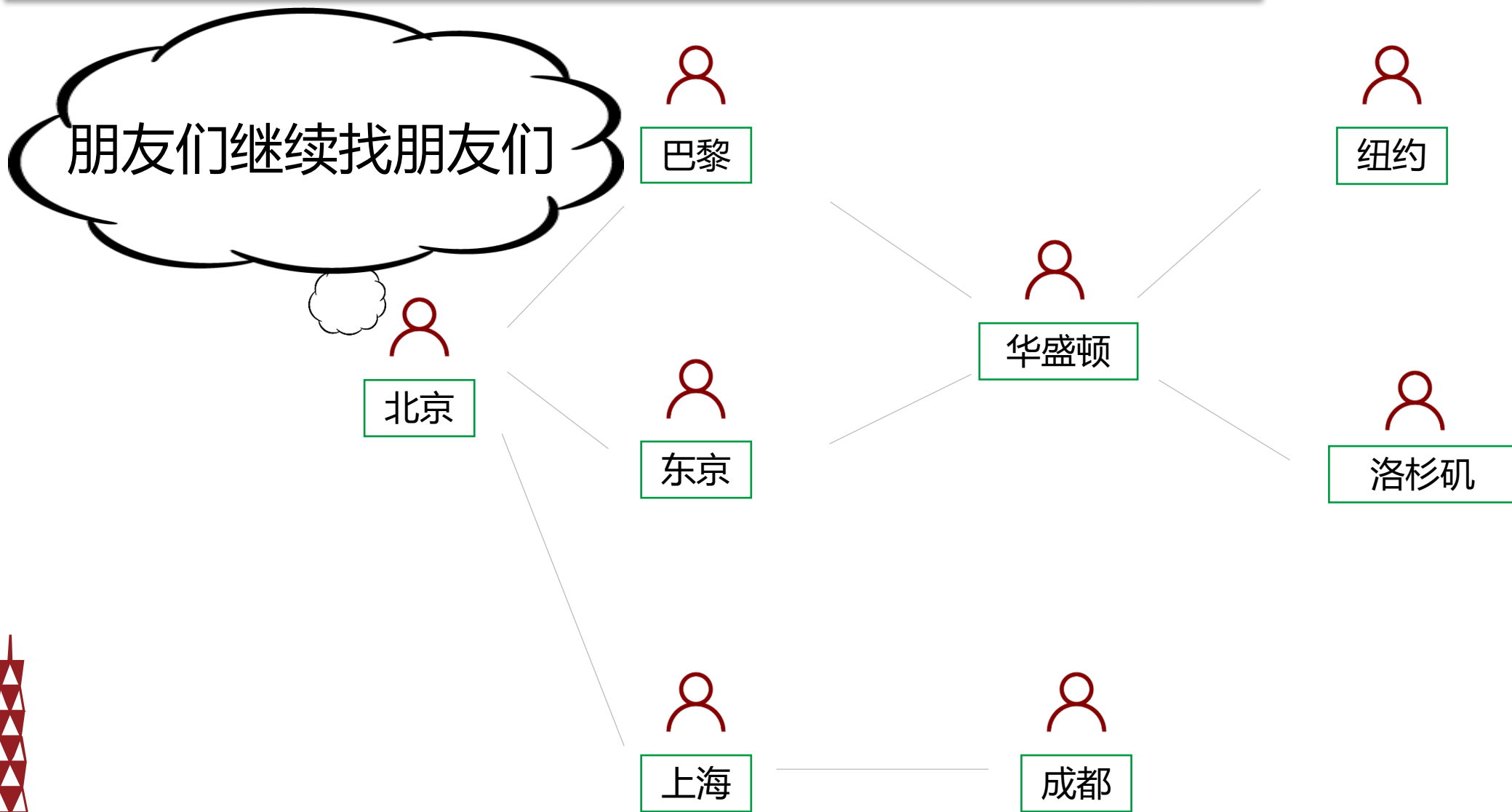


立志成才报国裕民

利用社交网络传播



上海科技大学
ShanghaiTech University

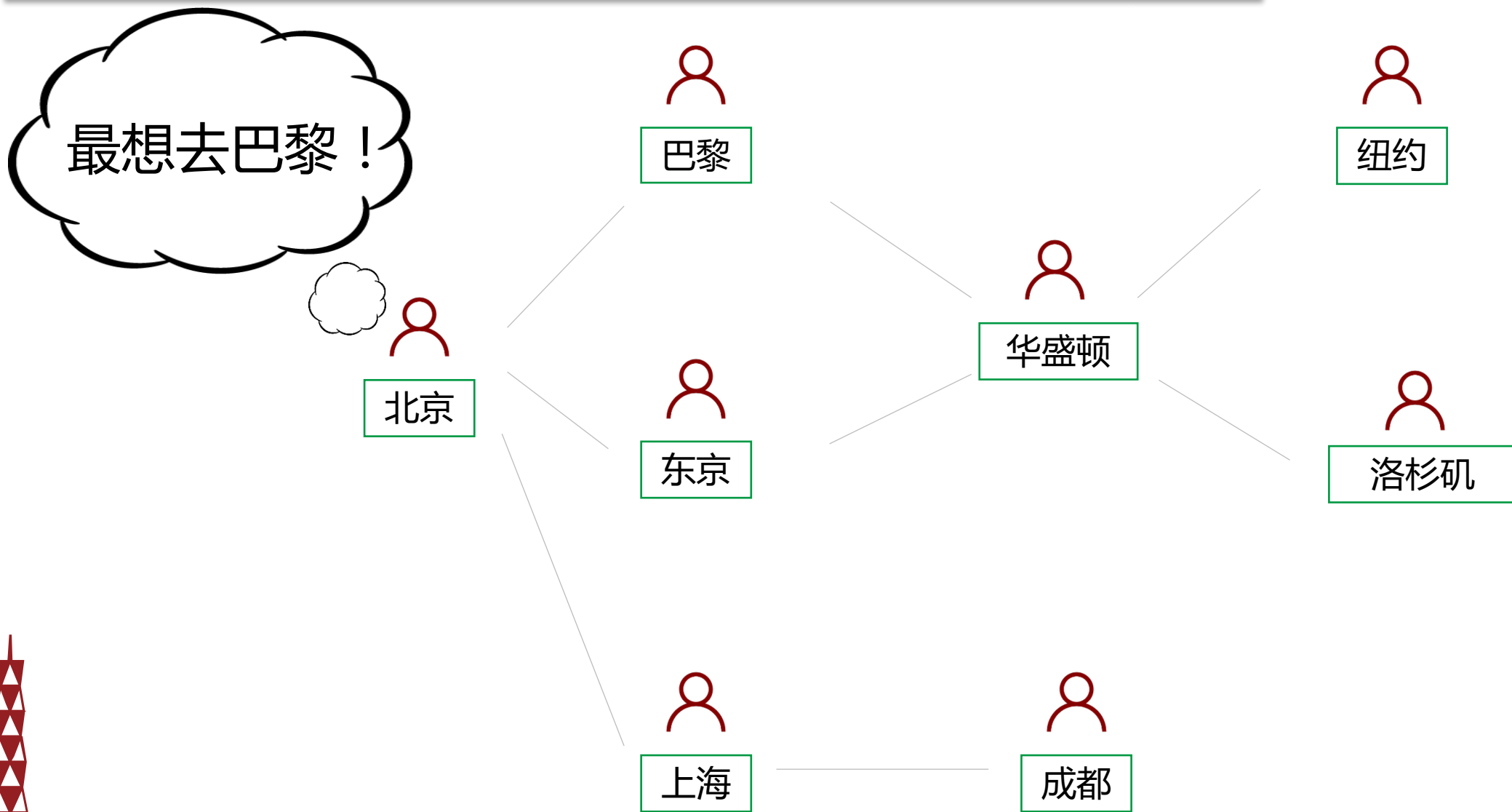


立志成才报国裕民

利用社交网络传播



上海科技大学
ShanghaiTech University

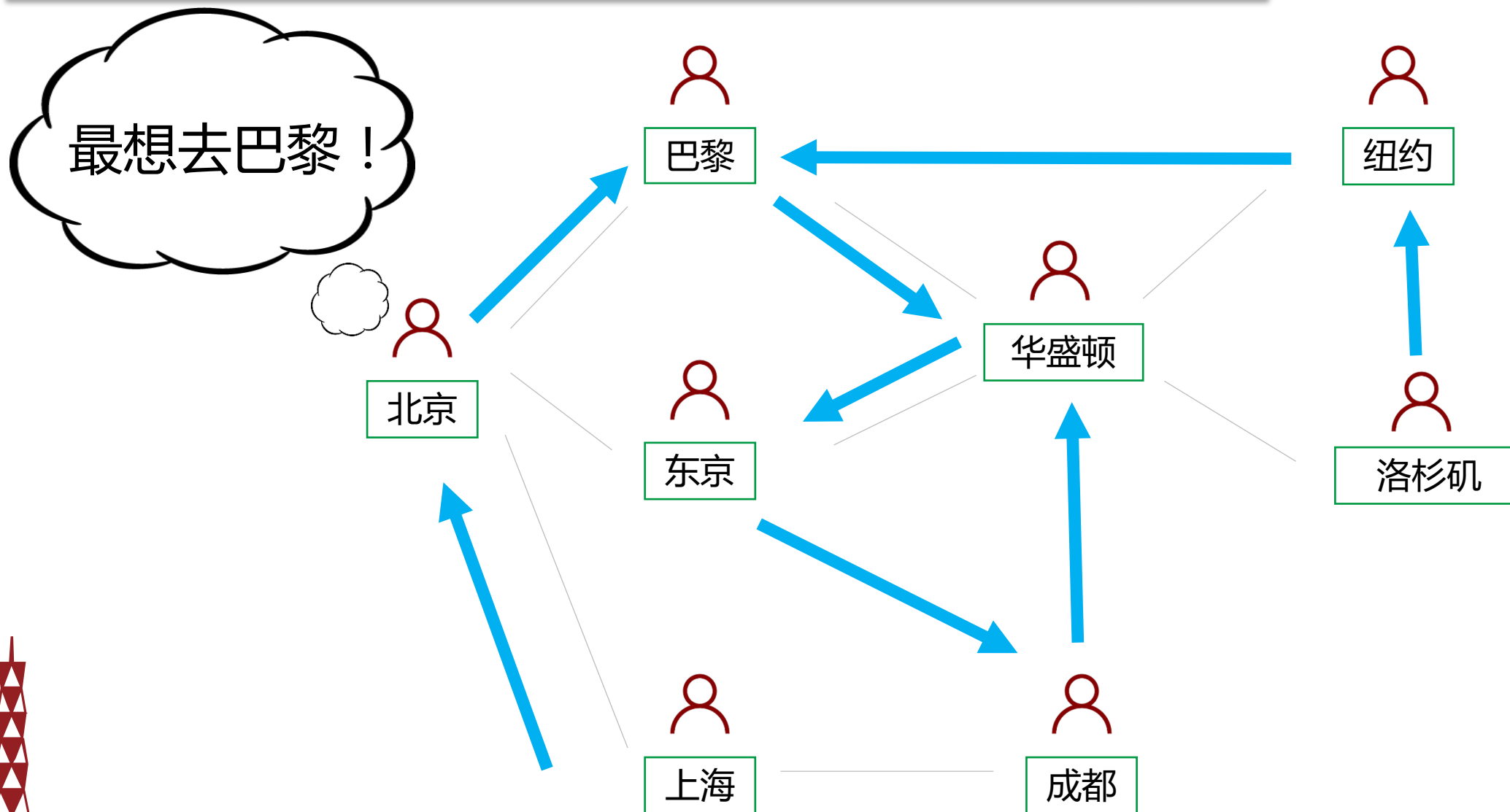


立志成才报国裕民

TTC?



上海科技大学
ShanghaiTech University

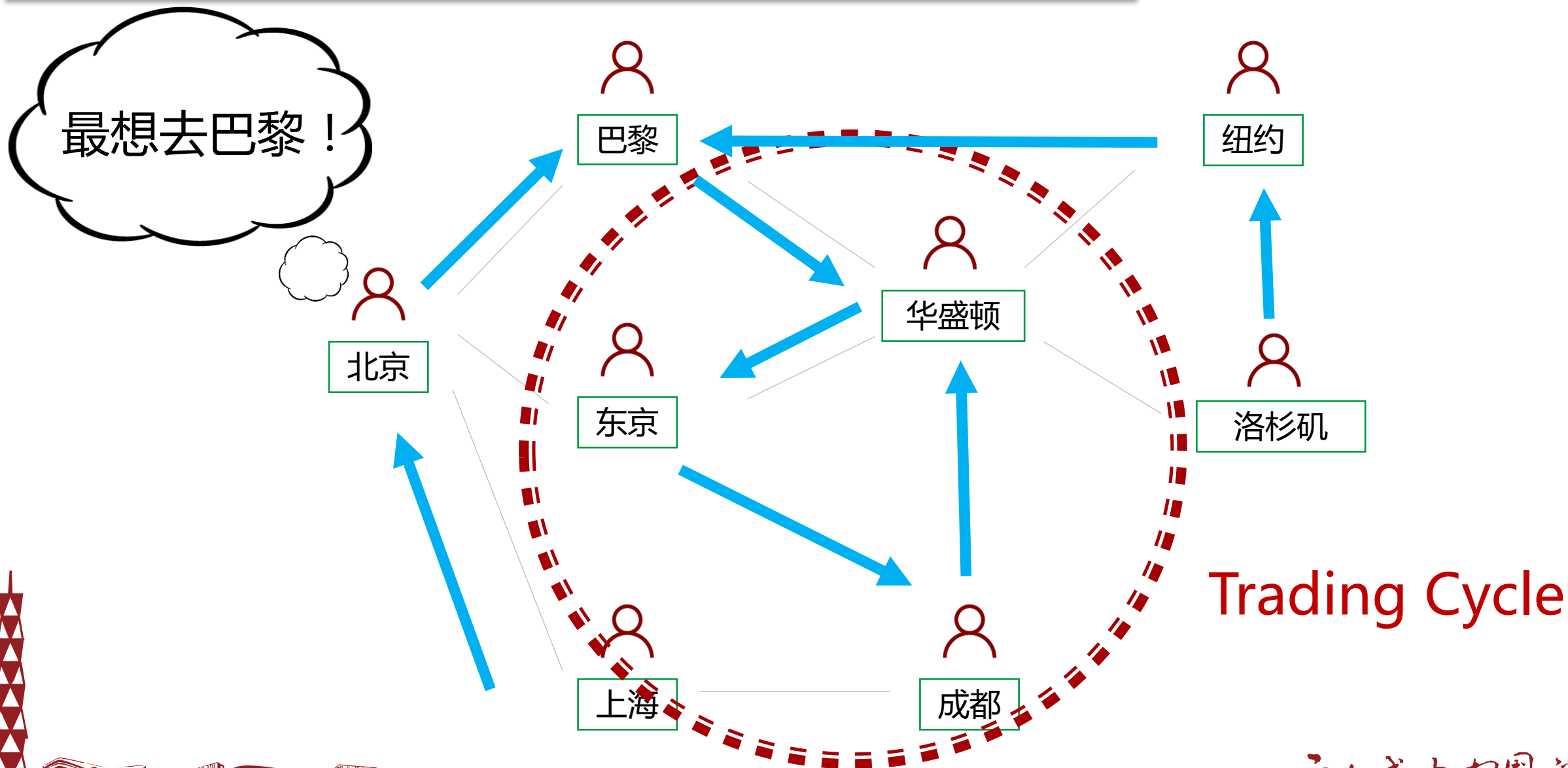


立志成才报国裕民

TTC?



上海科技大学
ShanghaiTech University



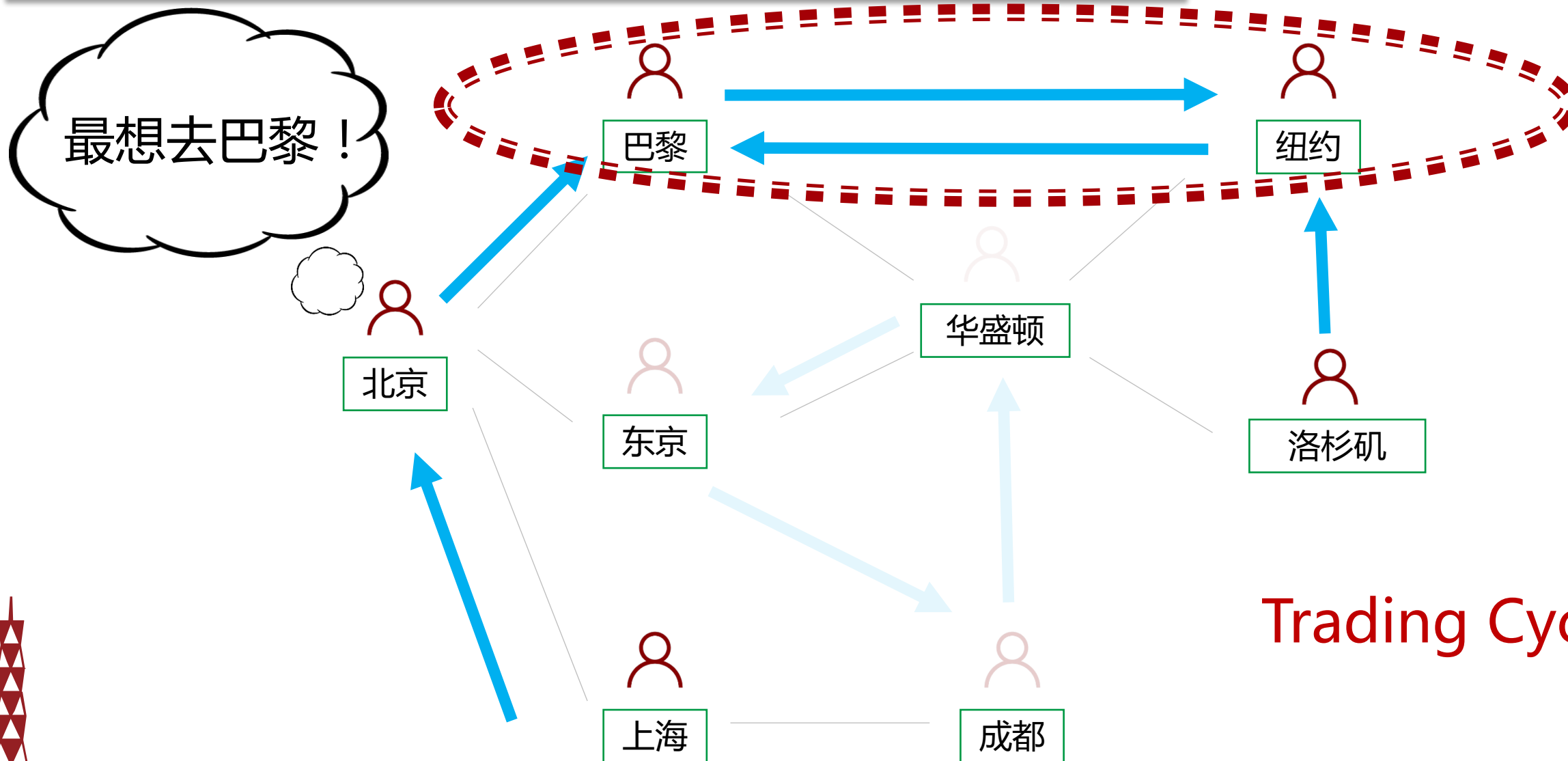
Trading Cycle

立志成才报国裕民

TTC?



上海科技大学
ShanghaiTech University



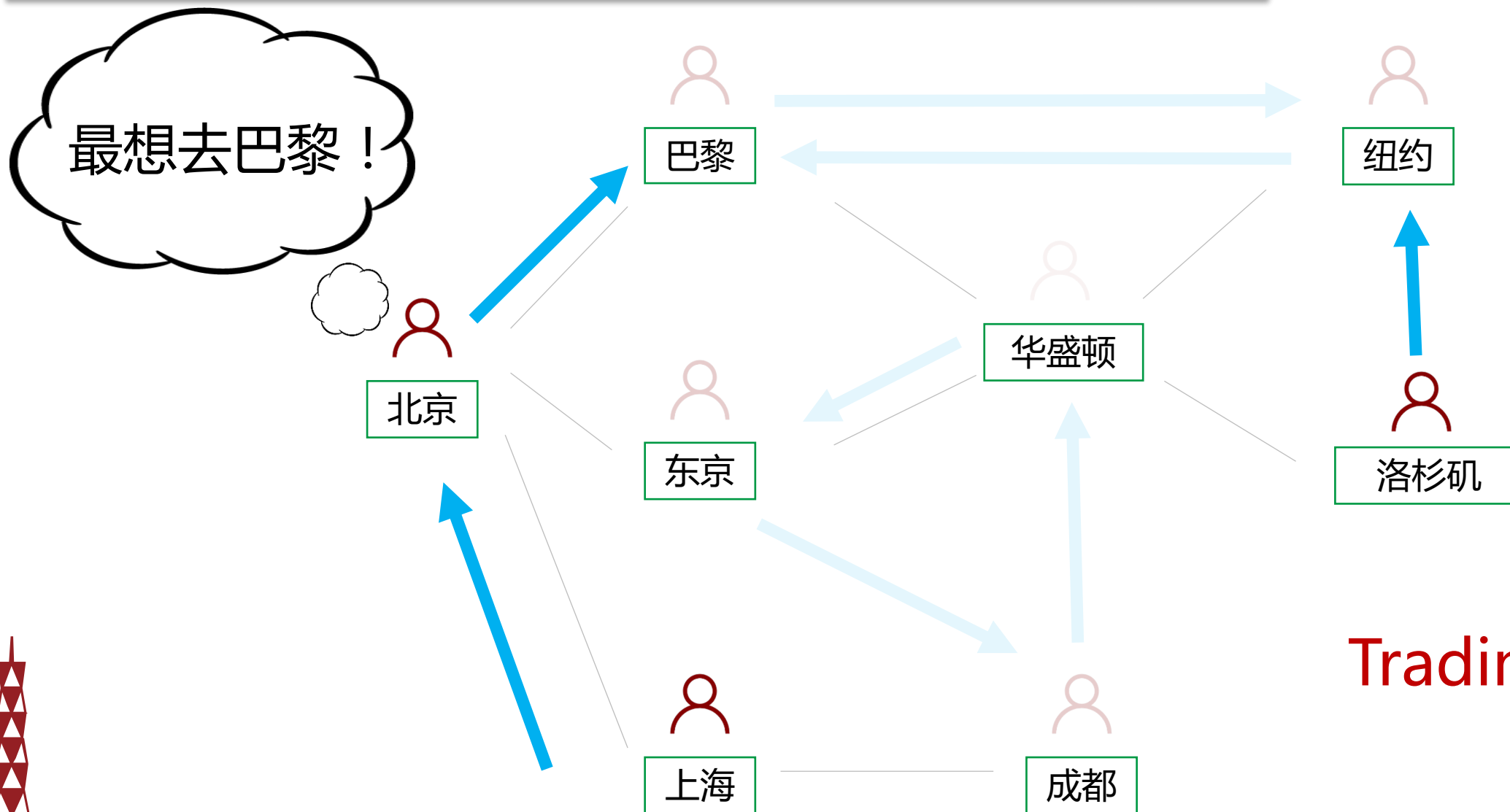
Trading Cycle

立志成才报国裕民

TTC?



上海科技大学
ShanghaiTech University



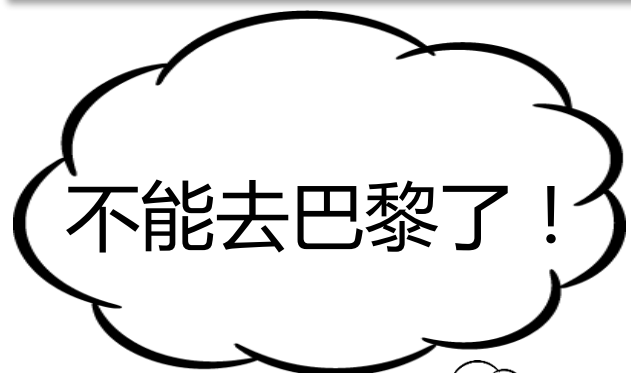
Trading Cycle

立志成才 报国裕民

TTC?



上海科技大学
ShanghaiTech University



北京



巴黎



纽约



华盛顿



洛杉矶



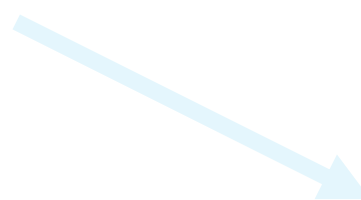
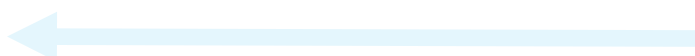
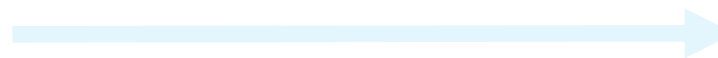
东京



上海



成都



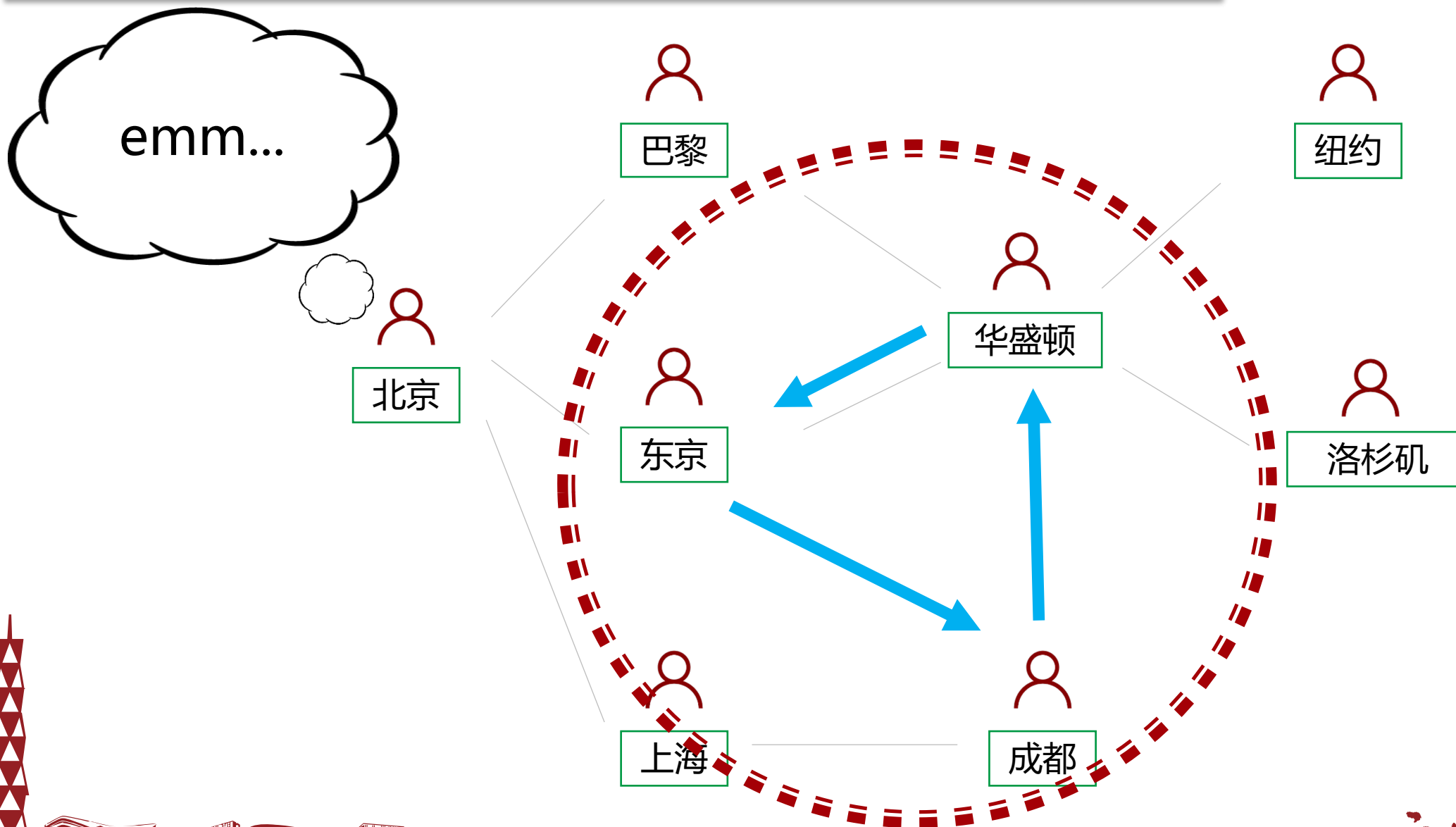
Trading Cycle

立志成才 报国裕民

TTC?



上海科技大学
ShanghaiTech University



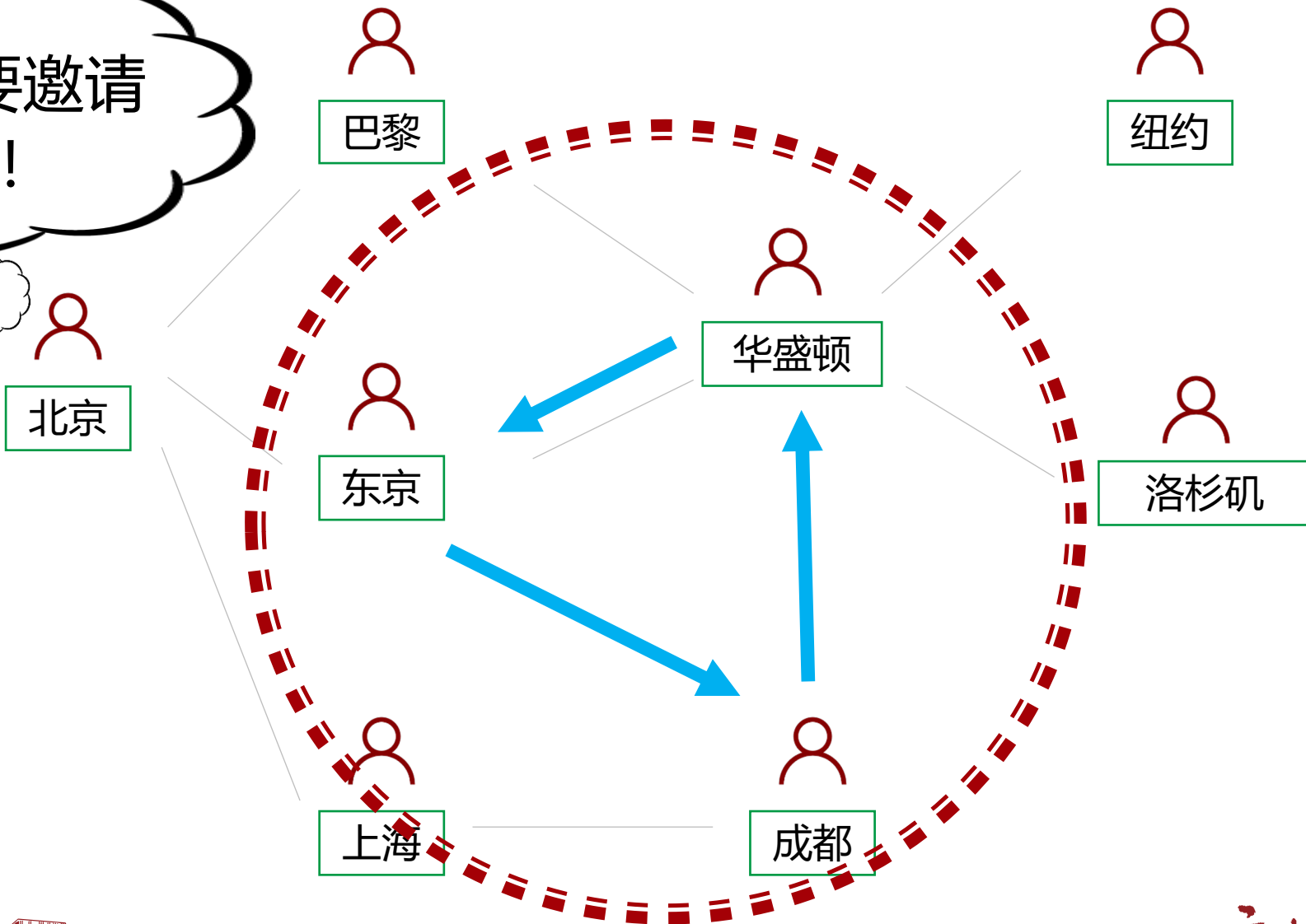
立志成才报国裕民

TTC?



上海科技大学
ShanghaiTech University

我为什么要邀请
上海 呀！

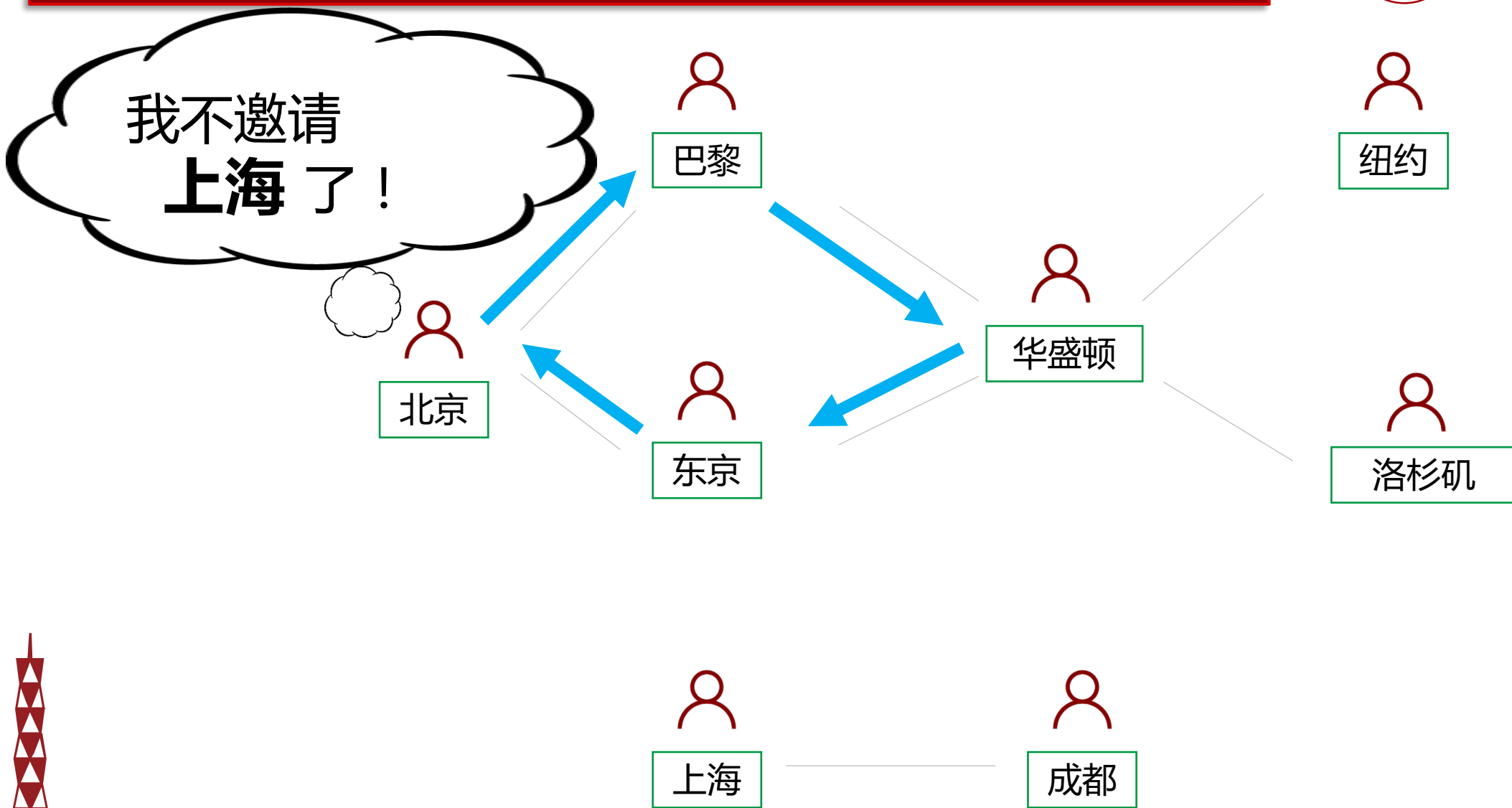


立志成才报国裕民

TTC?



上海科技大学
ShanghaiTech University



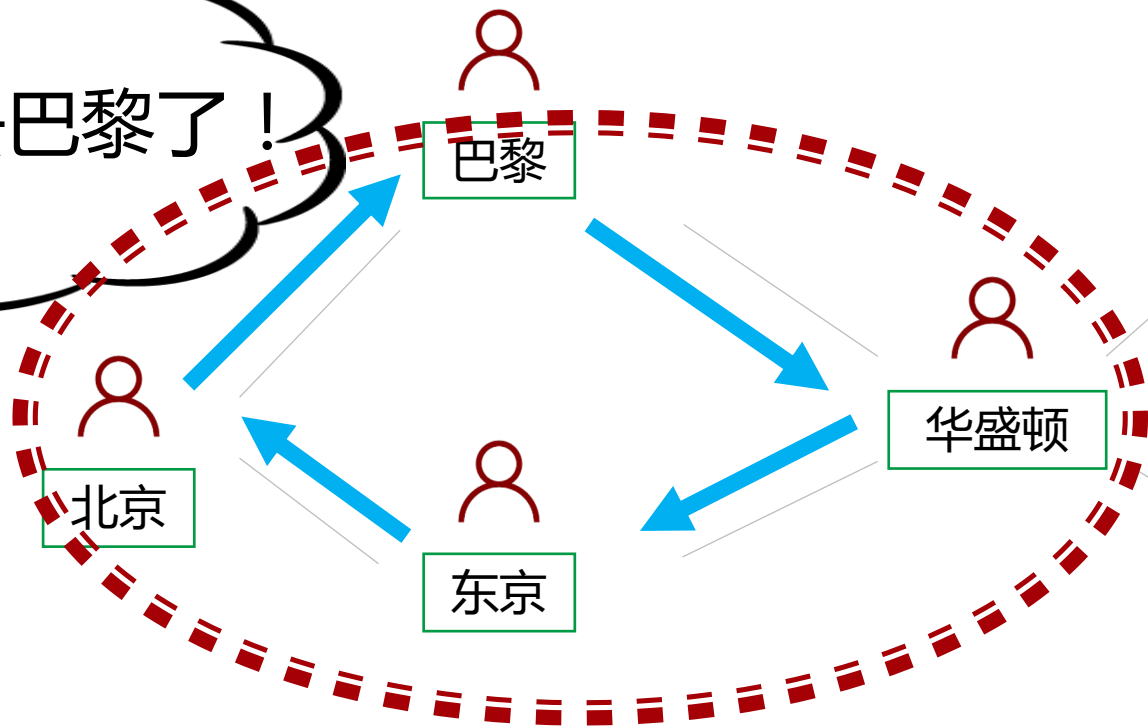
立志成才报国裕民

TTC?



上海科技大学
ShanghaiTech University

✌️ 我可以去巴黎了!



纽约



洛杉矶



上海



成都

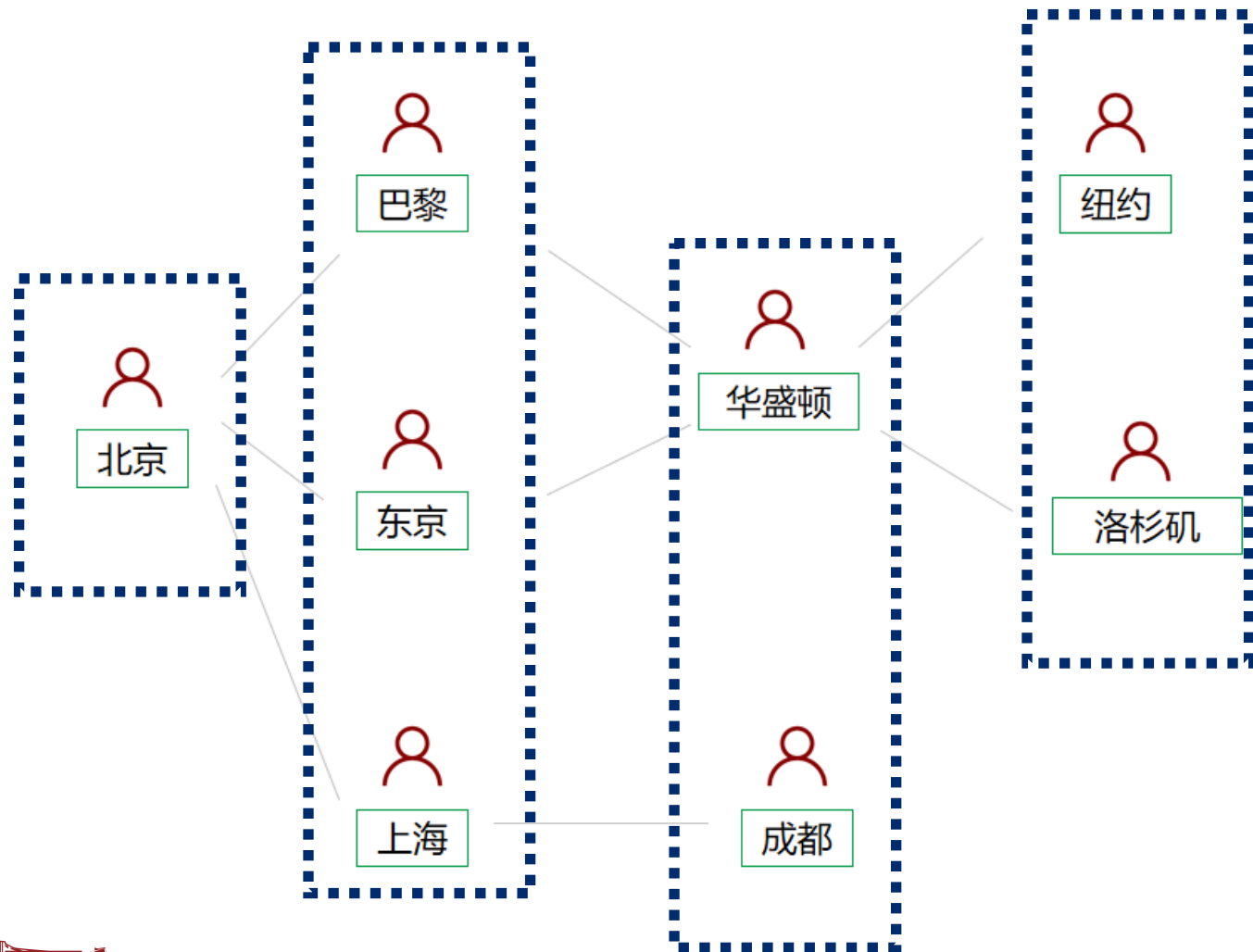
立志成才 报国裕民

社交网络中的单边匹配机制—LS



上海科技大学
ShanghaiTech University

优先级：北京，巴黎，上海，东京，华盛顿，成都，纽约，洛杉矶



立志成才报国裕民

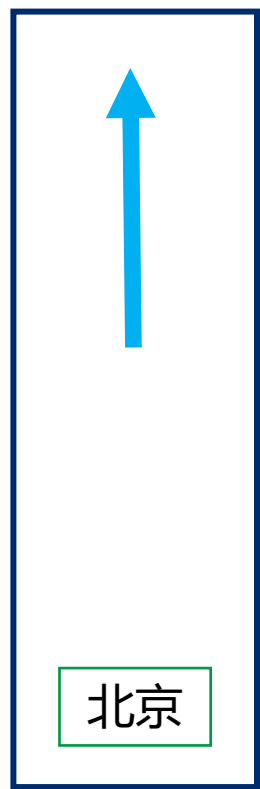
社交网络中的单边匹配机制—LS



上海科技大学
ShanghaiTech University

第一轮

优先级：北京，巴黎，上海，东京，华盛顿，成都，纽约，洛杉矶



栈

发起人



巴黎



纽约



华盛顿



东京



洛杉矶



上海



成都

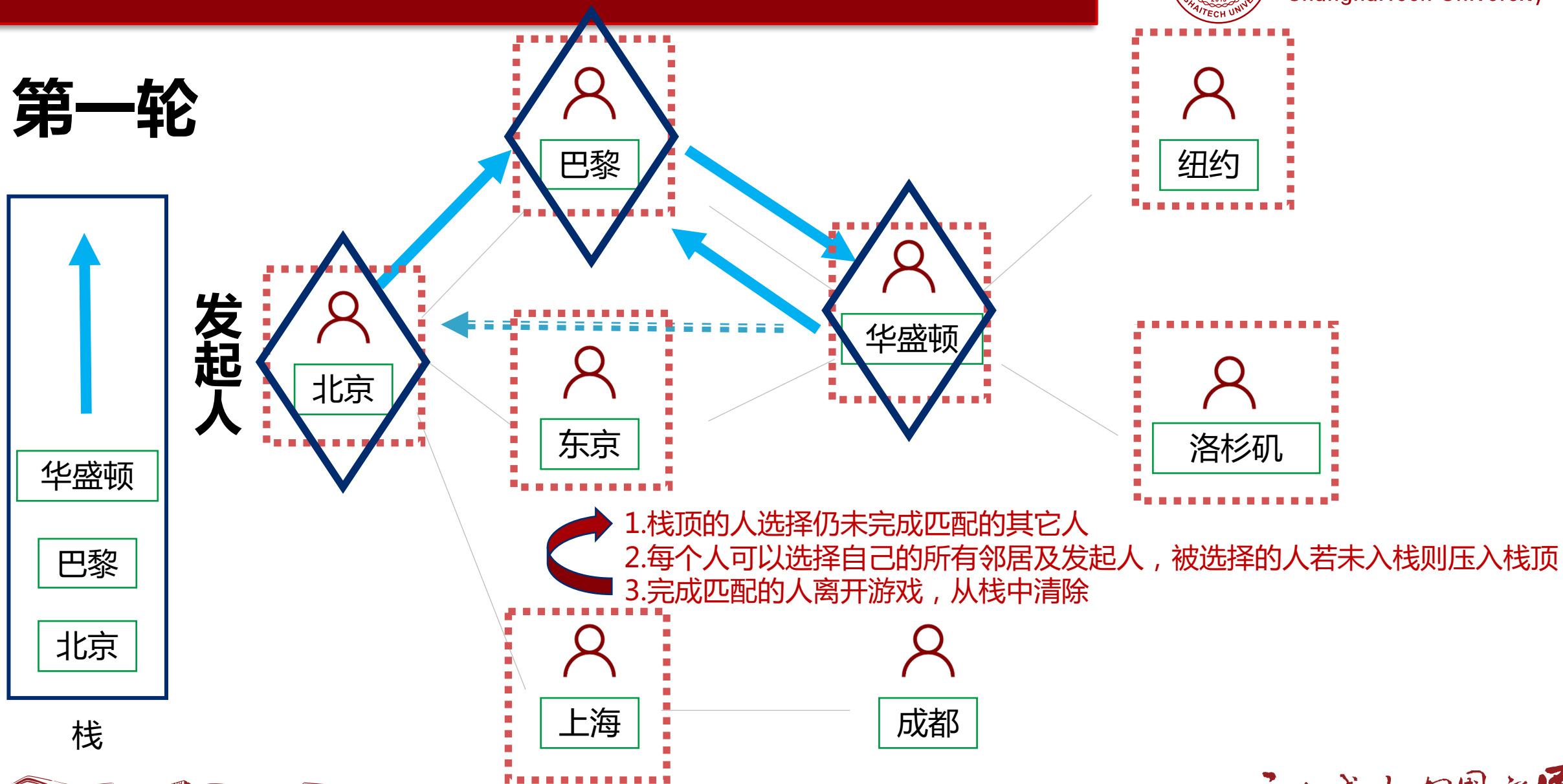
立志成才报国裕民

社交网络中的单边匹配机制—LS



上海科技大学
ShanghaiTech University

第一轮



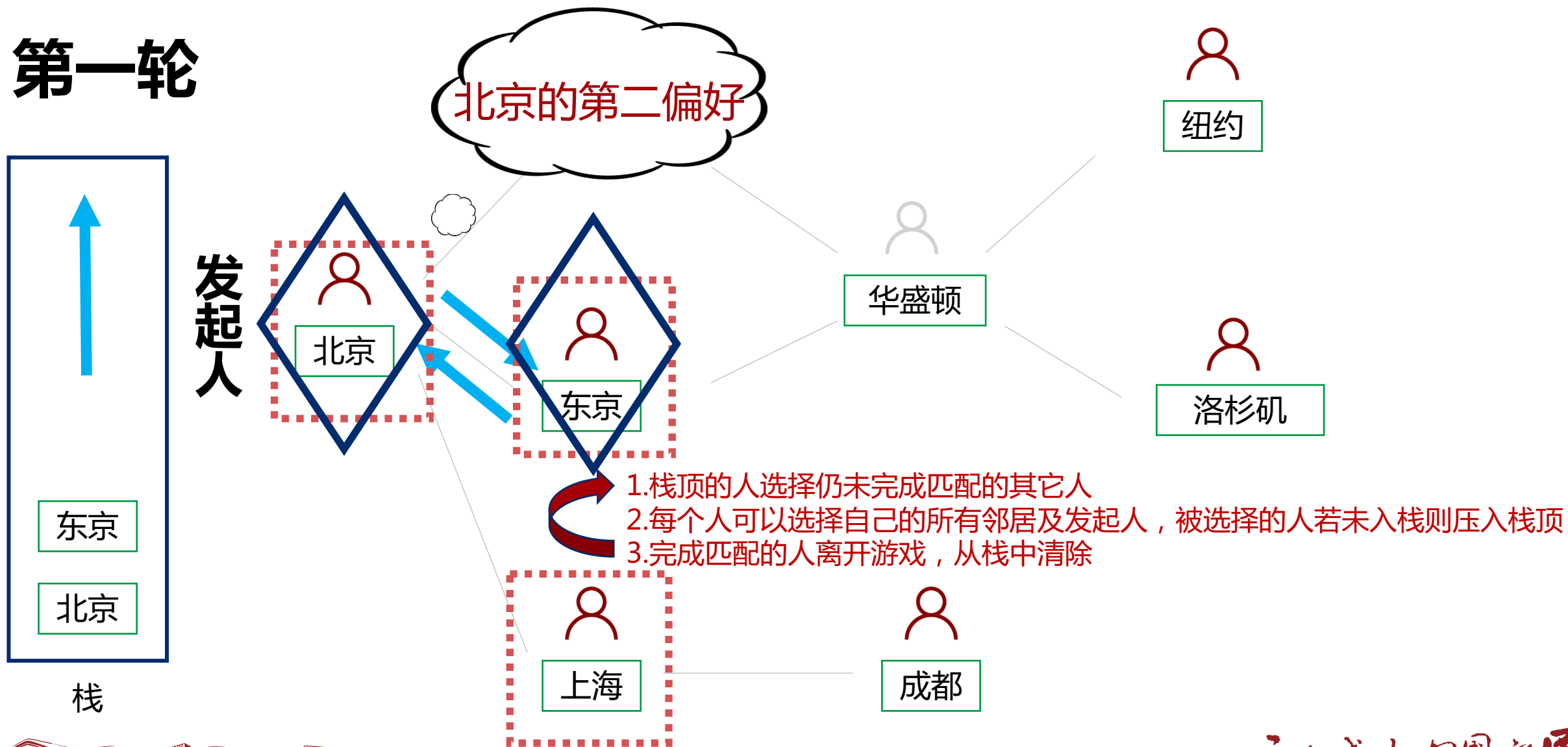
立志成才报国裕民

社交网络中的单边匹配机制—LS



上海科技大学
ShanghaiTech University

第一轮

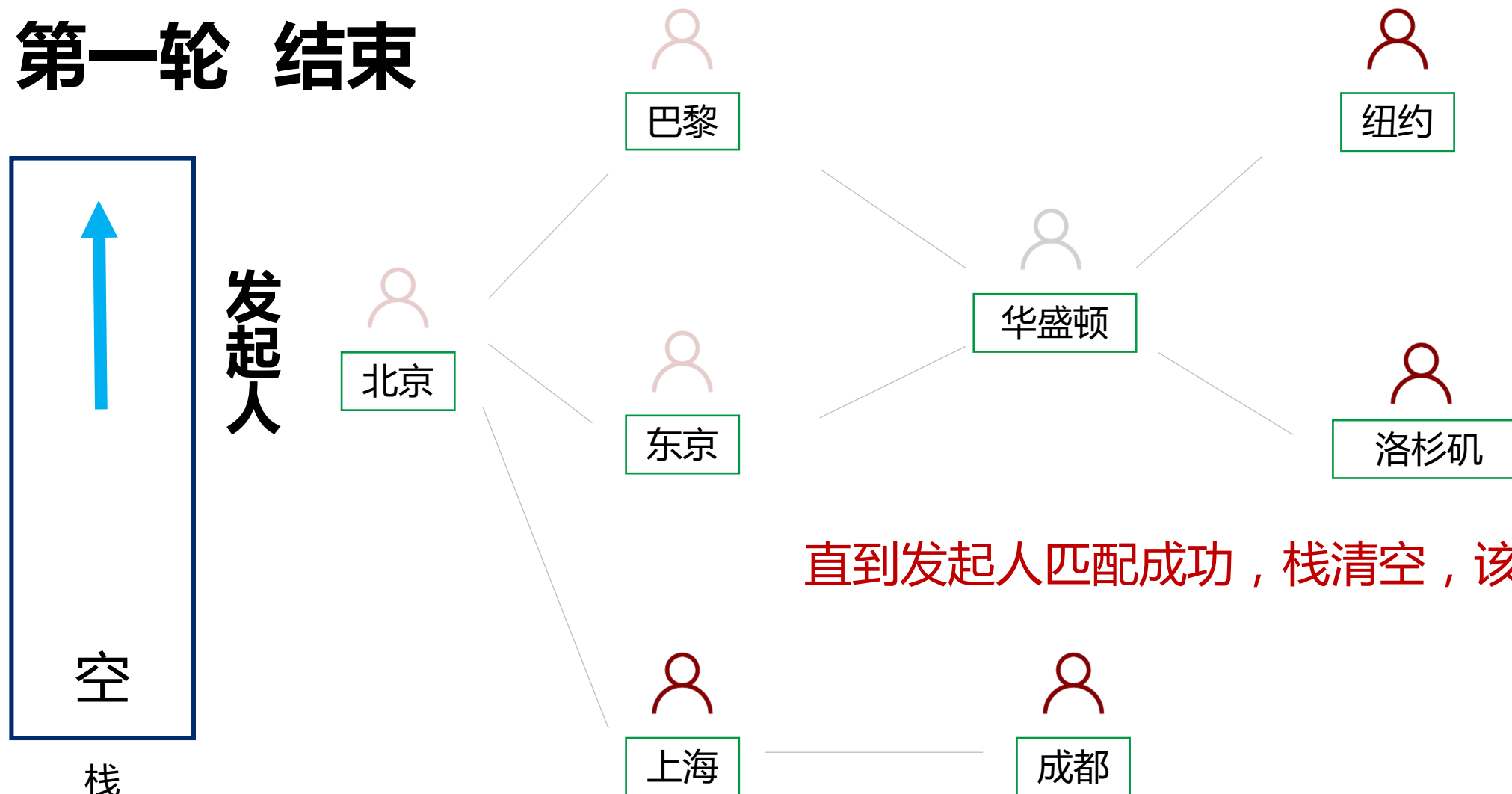


社交网络中的单边匹配机制—LS



上海科技大学
ShanghaiTech University

第一轮 结束



直到发起人匹配成功，栈清空，该轮结束

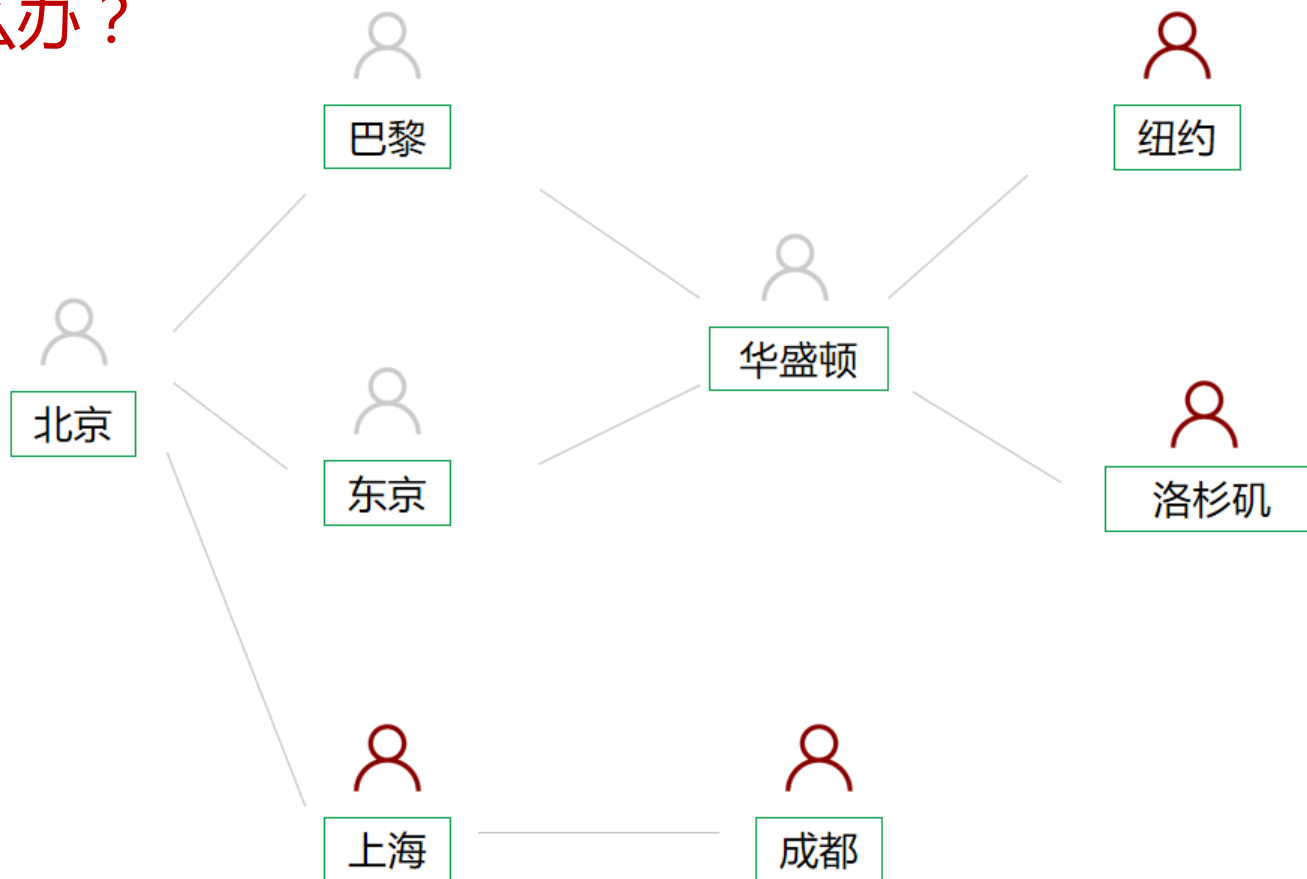
社交网络中的单边匹配机制—LS



上海科技大学
ShanghaiTech University

优先级：北京，巴黎，上海，东京，华盛顿，成都，纽约，洛杉矶

剩下的人怎么办？



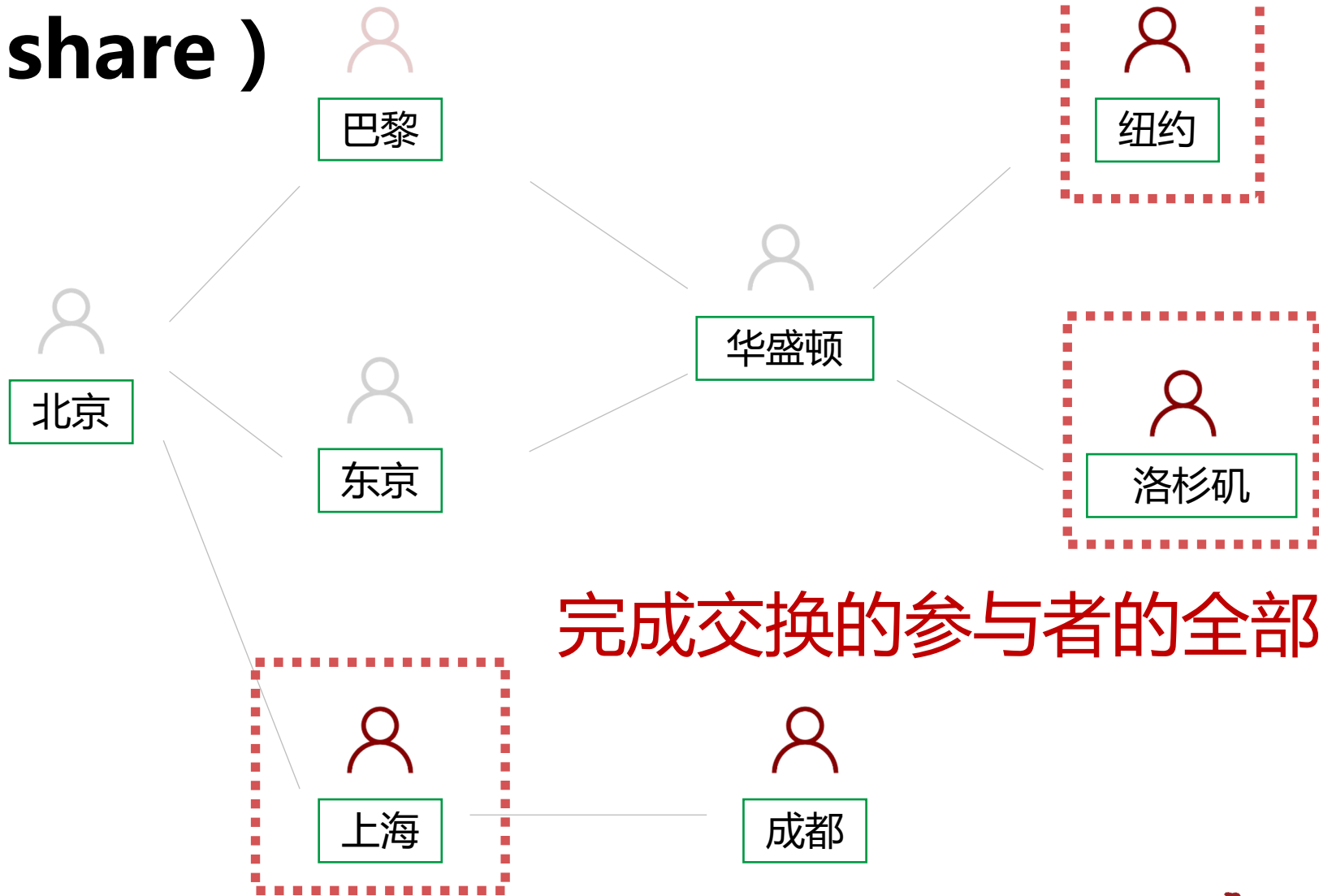
立志成才报国裕民

社交网络中的单边匹配机制—LS



上海科技大学
ShanghaiTech University

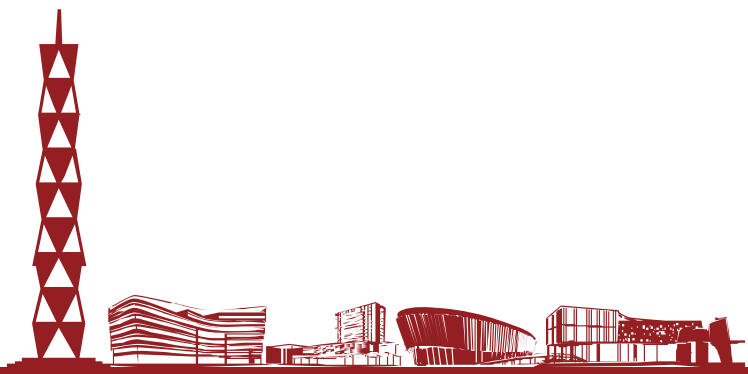
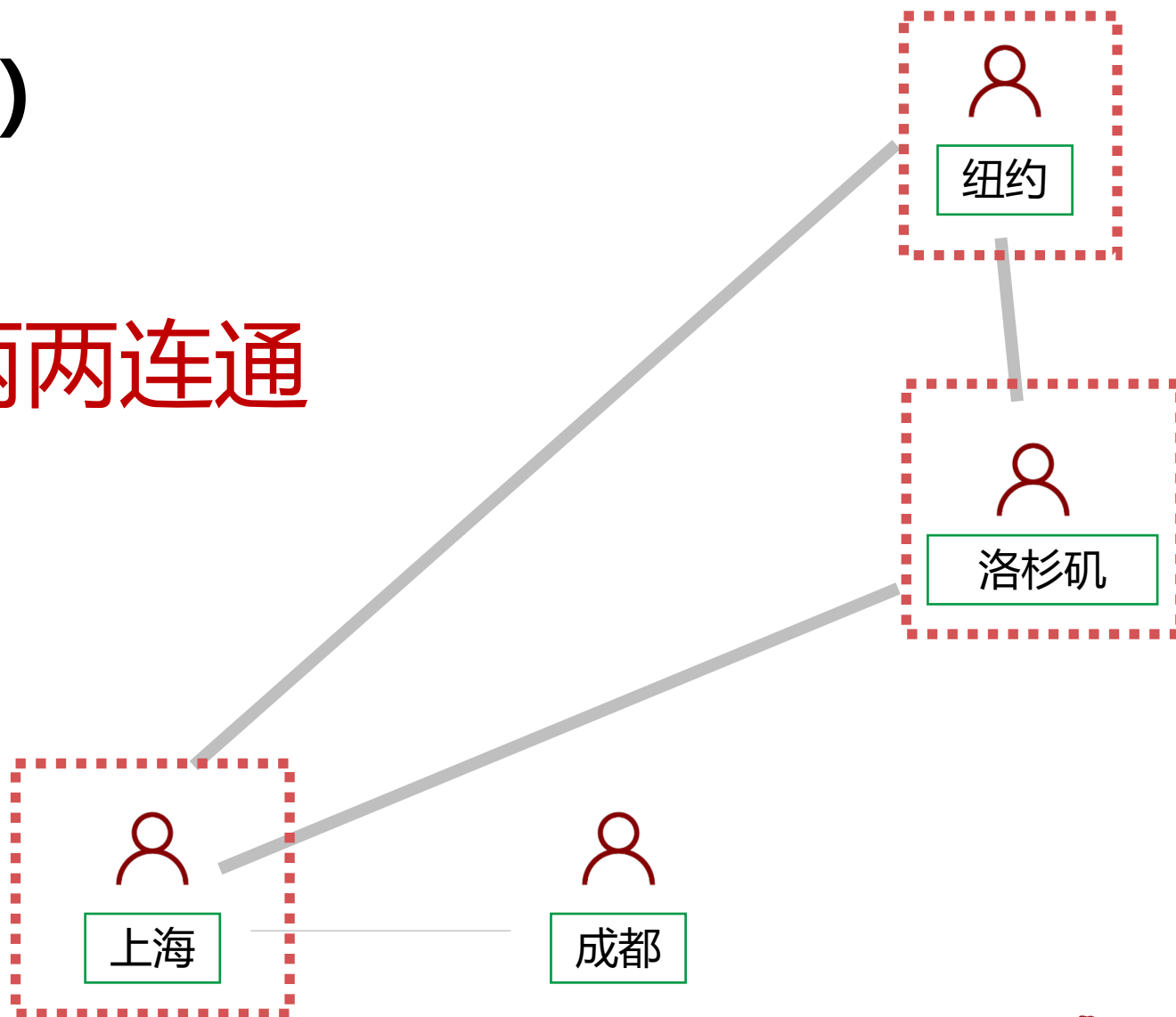
共享操作 (share)



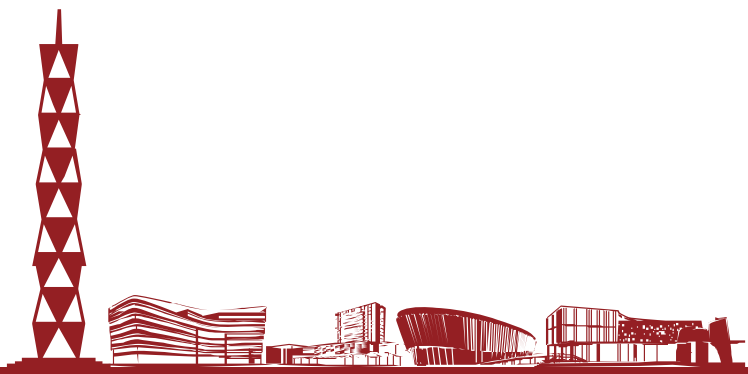
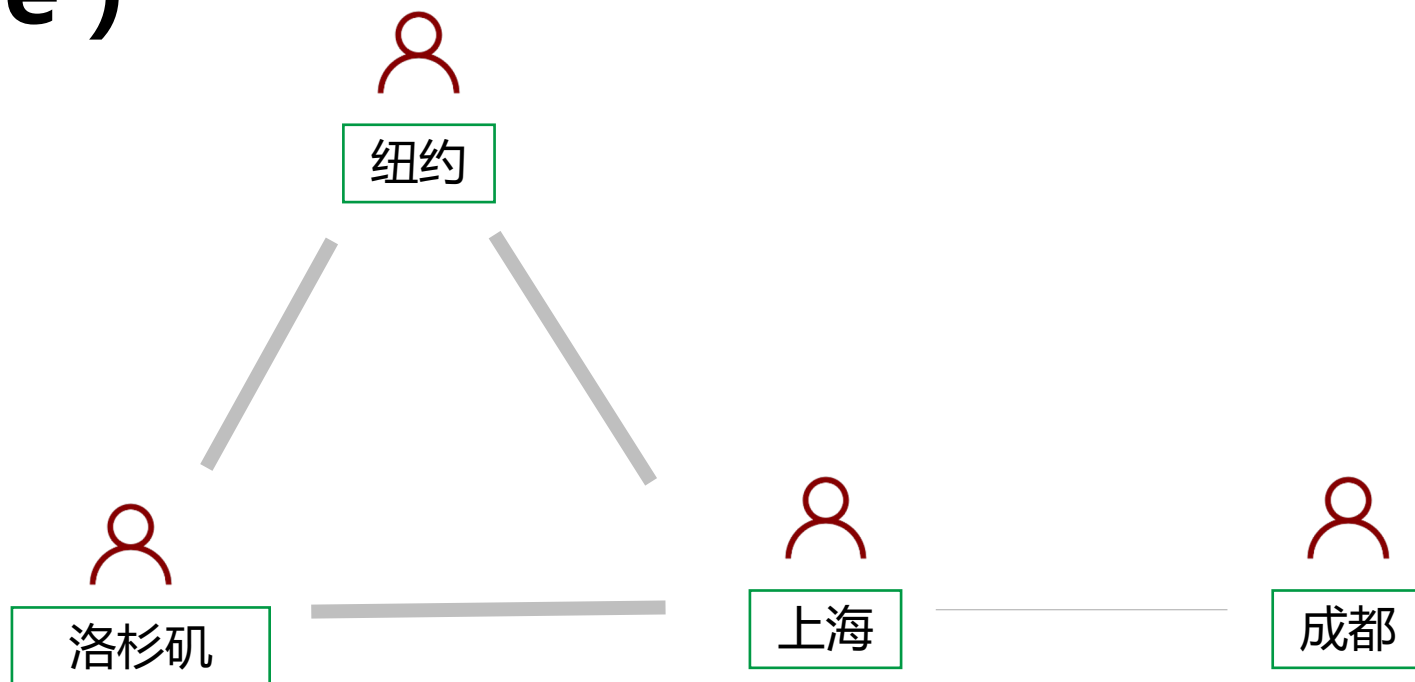
完成交换的参与者的全部邻居们

共享操作 (share)

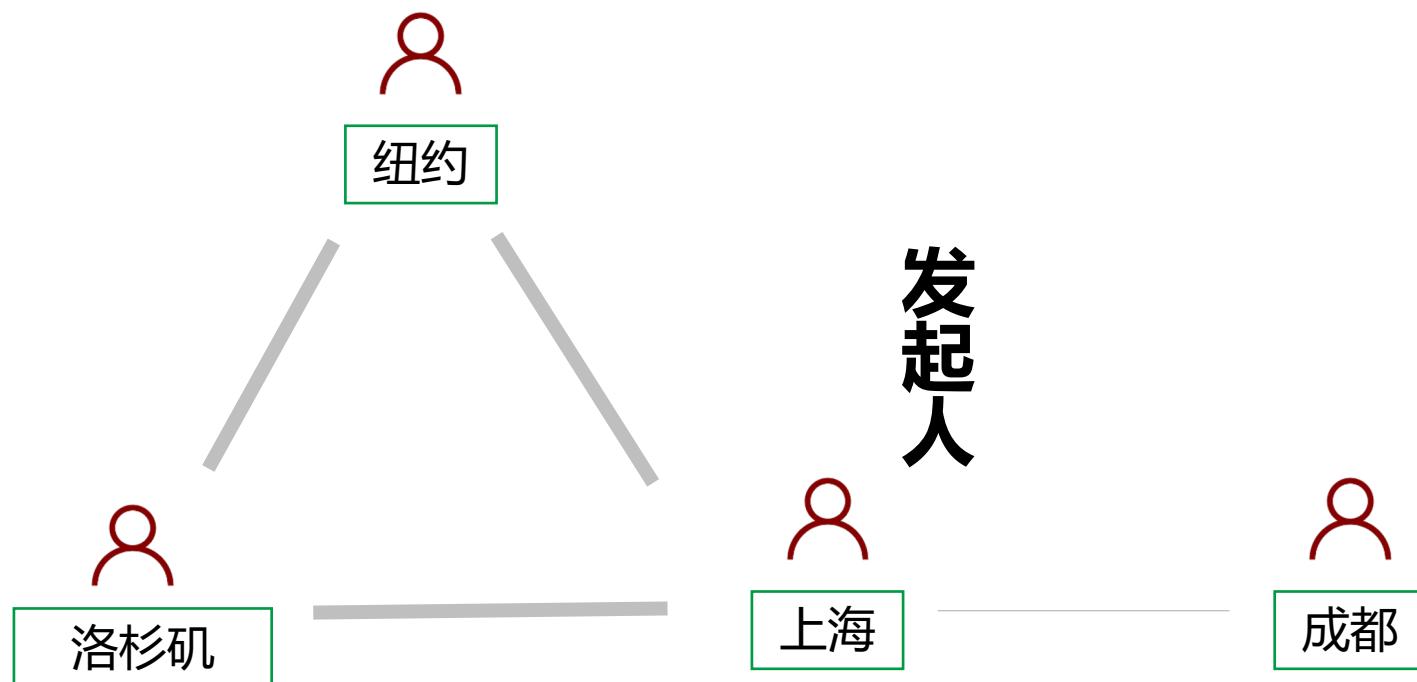
全部两两连通



共享操作 (share)



第二轮

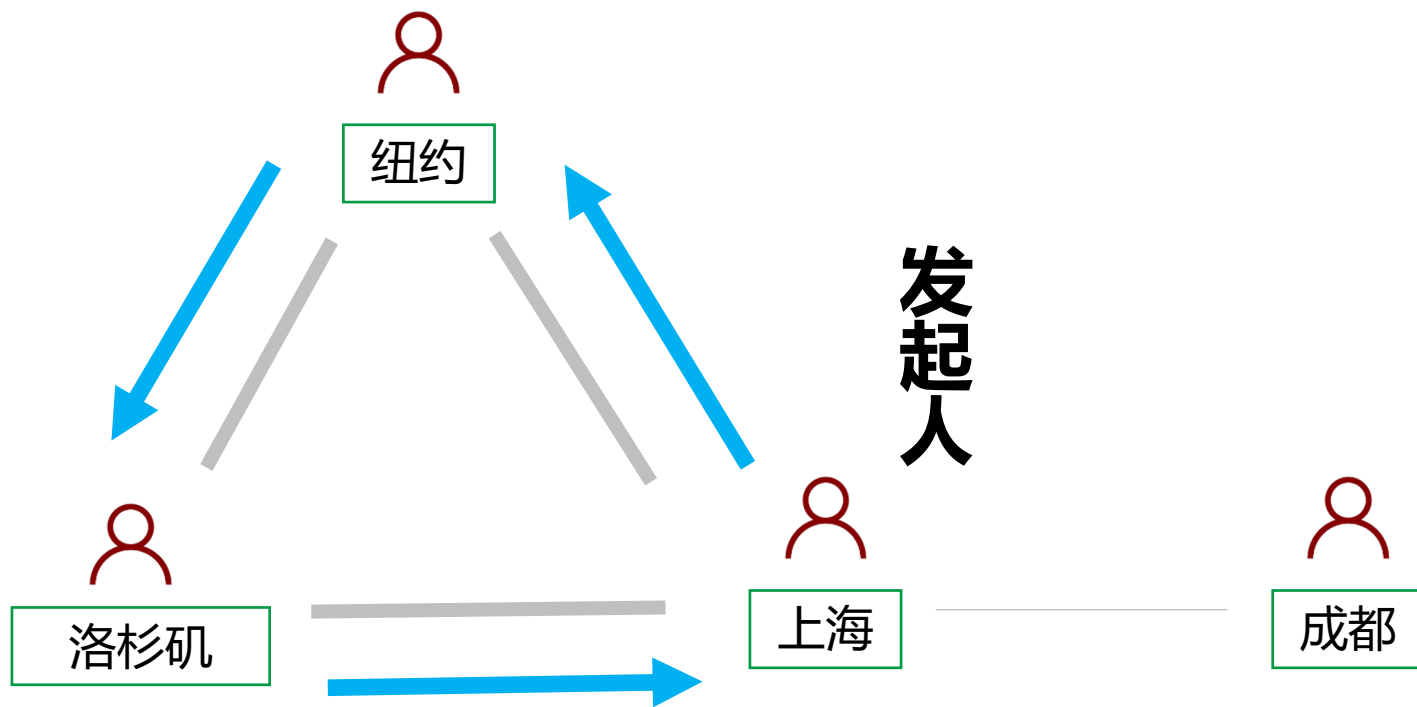


优先级：北京，巴黎，上海，东京，华盛顿，成都，纽约，洛杉矶

社交网络中的单边匹配机制—LS



上海科技大学
ShanghaiTech University





共享操作 (share)



发起人

优先级：北京，巴黎，上海，东京，华盛顿，**成都**，纽约，洛杉矶

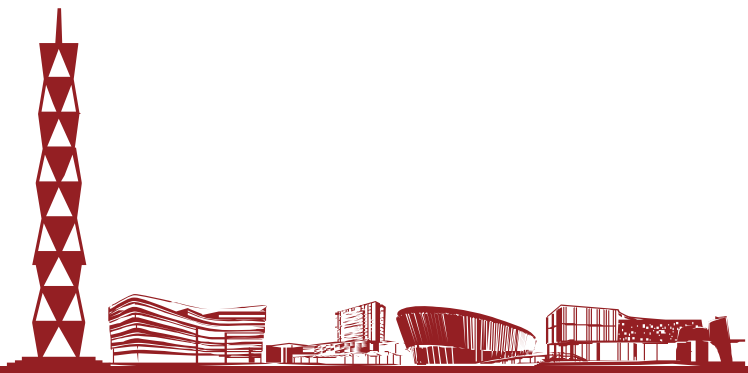




第三轮



发起人

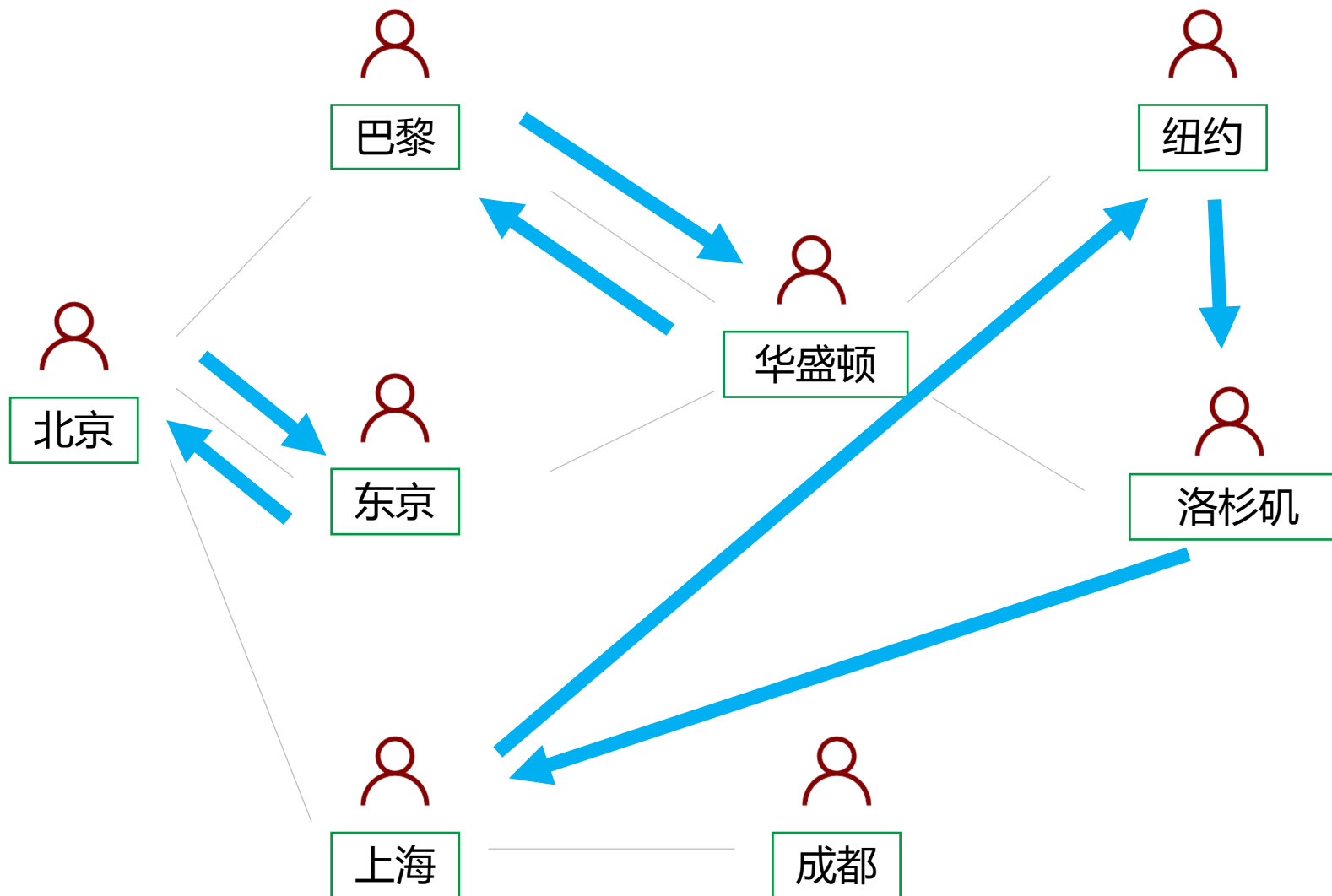


社交网络中的单边匹配机制—LS



上海科技大学
ShanghaiTech University

分配结果



立志成才报国裕民

LS机制 (Leave and Share)

- 确定优先级

决定每一轮次的发起人，优先级靠前的人先做选择。

- 单轮匹配 (Leave)

每一轮次中，从该轮的发起人开始选择，被选择的人继续选择，选择范围是所有的邻居以及发起人，一旦形成Trading Cycle，则匹配成功离开机制，若选择的人已离开机制则继续选择下一偏好，重复上述操作，直到发起人完成匹配。

- 邻居共享 (Share)

每一轮次结束之后，此轮离开的所有剩余邻居彼此成为邻居，然后继续下一轮次。

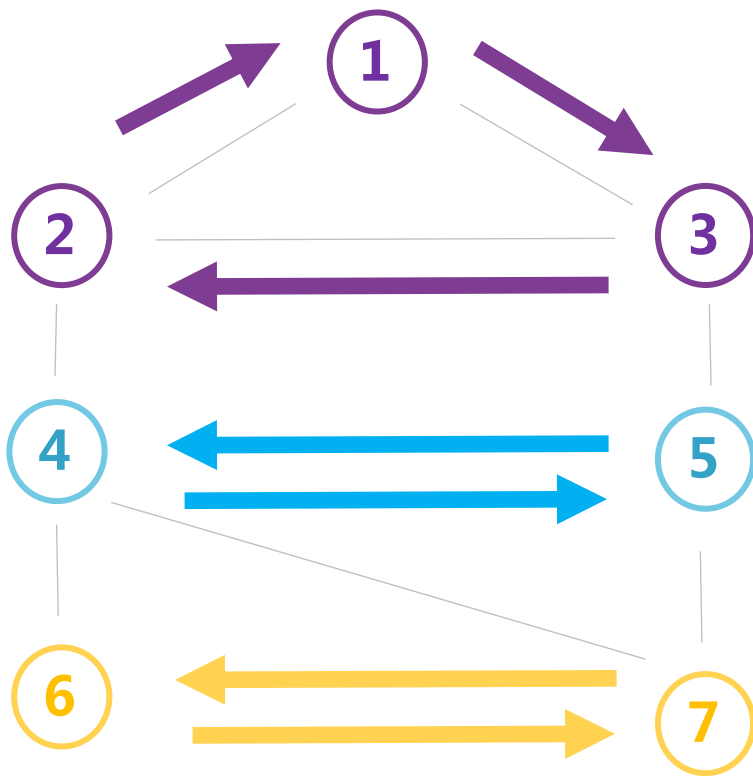


社交网络中的单边匹配机制—LS



上海科技大学
ShanghaiTech University

LS机制 (Leave and Share)



立志成才 报国裕民

LS性质

- 激励相容 (Incentive Compatibility, IC)

真实汇报自己的偏好并向所有朋友传播信息是参与者的占优策略

- 个人理性 (Individually Rational, IR)

没有参与者会在机制中获得比不匹配更差的结果

- 邻居间稳定性 (Stable under Complete Components, Stable-CC)

参与者获得的匹配结果不差于仅在邻居中交换



? LS与TTC的结果相比有什么区别？

